

프로젝트 개발 계획서(안)

(「DART 재무 분석 기반 요약 보고서 생성」)

2026. 09. 22

훈련과정명 (소속)	AI 에이전트 서비스 개발자 부트캠프 (중앙정보기술인재개발원)
팀 명	DART
팀장 성명	남윤정
팀원 성명	최진욱
팀원 성명	
팀원 성명	
팀원 성명	
팀원 성명	
지도강사	김천국

1. 개 요

□ 개발배경 및 필요성

1. 복잡한 재무 정보의 접근성 한계:

전자공시(DART) 데이터는 정보량이 많고 용어가 전문적이어서, 신속하고 직관적인 해석에 어려움이 있습니다.

2. 기존 일반 조회 방식의 특성:

DART 공시 시스템이나 일반 금융 플랫폼은 단순 수치와 표/그래프 조회 위주로 구성되어 있어, 맥락을 파악할 수 있는 종합 텍스트 보고서 작성에는 한계가 있습니다.

3. 본 서비스의 차별화 포인트:

DART Open API 연동으로 정확한 데이터를 수집하고, AI 맞춤형 생성 로직을 통해 사용자 수준(전문 분석/알기 쉬운 해설)에 맞춘 요약 보고서를 자동 생성합니다.

□ 개발목표

해결하고자 하는 문제

1. 방대하고 어려운 DART 재무 데이터의 높은 진입장벽과 해석 소요 시간 문제
2. 사용자 눈높이를 고려하지 않은 단순 수치 위주의 정보 제공 한계

실현하고자 하는 아이디어

1. AI 기반 재무 보고서 자동화: 기업명 입력 시 최근 3개년 DART 데이터를 자동 분석하고 요약 하는 에이전트 구현
2. 맞춤형 해설: 정량 분석 중심의 '전문가 모드'와 쉬운 비유 중심의 '쉬운 해설 모드' 제공
3. 대화형 웹 UI: Streamlit 기반의 직관적인 모드 전환 및 실시간 질의응답 환경 구축

□ 기존 서비스(플랫폼)에 관한 고찰

※ 기존에 유사한 아이디어나 시스템이 있는 경우, 차별화 또는 개선점을 기술해 주십시오. 해당사항이 없다면 공백으로 두십시오.

□ 예상 산출물

1. 애플리케이션: Streamlit 재무 상담 앱과 소스 코드. 기업명으로 OpenDART 재무자료를 조회, 선택한 설명 수준으로 상담하며 요청 시 한국어 PDF를 생성·다운로드.
2. 시스템 설계서: Streamlit·LangGraph·studio MCP·OpenDART·OpenAI·MySQL 컨테이너의 구성, 요청 흐름, 저장 경계와 운영 제약을 설명.
3. 데이터 및 API 설계서: CorpCode 및 동기화 이력의 MySQL 구조와 OpenDART API 입력·응답·정규화·출처 정보를 정리.
4. 실행·환경 설정 안내서: Python·.env 설정, 별도 MySQL 8 Docker 컨테이너의 DB·테이블 준비, CorpCode 동기화와 Streamlit 실행 절차를 안내.

2. 주요 기능

주요 기능 명칭	주요 기능에 관한 상세 설명(명세)
재무 설명 수준 선택	대화 시작 전 고등학생·대학생(비전공자)·일반인·전문가 중 설명 수준을 선택합니다. 선택한 수준에 맞춰 용어와 설명 깊이를 조정합니다.
기업명으로 기업 식별	입력한 회사명을 MySQL CorpCode 마스터에서 검색해 OpenDART 기업 고유번호로 연결합니다. 검색 결과가 없거나 모호하면 임의의 기업을 선택하지 않습니다.
OpenDART 재무자료 조회	기업의 정기보고서에서 주요 계정·재무제표·주요지표를 조회합니다. 연결(CFS) 또는 별도(OFS) 기준을 사용하며 원본 응답, 정규화 값과 출처 정보를 에이전트에 전달합니다.
대화형 재무 분석	LangGraph 에이전트가 필요할 때 MCP 조회 도구를 호출하고 OpenAI 모델이 결과를 설명합니다. 답변에는 확인된 기간·단위·기준과 자료의 한계를 반영합니다.
현재 대화 이어가기	Streamlit 세션 안에서 질문과 응답을 유지해 후속 질문에 활용합니다. 대화 이력은 현재 세션 범위이며 MySQL에 영구 저장하지 않습니다.
PDF 생성 및 다운로드	사용자가 요청하면 상담 내용을 요약·분석·주요지표·유의사항·출처를 포함한 한국어 PDF로 생성합니다. 파일이 확인되면 화면에 다운로드 버튼을 제공합니다.
CorpCode DB 동기화	운영자가 CLI 명령으로 OpenDART CorpCode ZIP을 MySQL에 동기화합니다. 필요한 ORM 테이블을 생성하고 동시 동기화는 MySQL 잠금으로 제어합니다.

3. 프로젝트 개발일정안

작업명	담당자	개발 일정					비고
		9/22	9/23	9/28	9/29	9/30	
1. 계획							9/22 ~ 9/22
- 목표정의	남윤정						9/22 ~
- 계획서 작성	남윤정						9/22 9/23
2. 요구분석							~ 9/23
- 필요 기능 정의	남윤정						9/23 ~
- 요구분석서 작성	최진욱						00.0.9 / 2 3
3. 설계							9/28 ~ 9/28
- 시스템 구조 설계	남윤정						9/28 ~
- 설계서 작성	최진욱						9/30
- 발표자료 작성	남윤정, 최진욱						
4. 구현							9/28 ~ 9/30
- 기능의 구현	남윤정, 최진욱						9/28 ~

- DB 구축	최진욱						9/30
- 기능 통합	남윤정, 최진욱						
5. 시험 및 피드백							9/30 ~ 9/30
- 시험 및 테스트	최진욱						
- 매뉴얼 작성	남윤정, 최진욱						9/30 ~ 9/30
- 최종 발표자료 작성	남윤정, 최진욱						

4. 시스템 구조

구성요소	설 명	개발환경 및 구현방법
Streamlit 사용자 화면	기업명과 질문을 입력하고 재무 설명 수준을 선택합니다. 답변을 대화로 보 여 주며, 생성된 PDF를 내려받을 수 있게 합니다.	Python 3.12+, Streamlit. app/streamlit_app.py에서 화면과 세션 상 태, PDF 다운로드를 처리합니다.
LangGraph 재무 상담 에이전트	대화 흐름을 관리하고 OpenAI 모델 응답에 따라 재무 조회·일반 API·PDF 생성 MCP 도구를 선택해 호출합니다.	LangGraph, LangChain OpenAI. app/agent.py와 app/prompts.py에서 그래 프, 모델, 설명 수준별 지침을 구성합니다.
studio MCP 서버 와 도구	에이전트가 사용할 재무자료 조회, 일 반 OpenDART API 호출, PDF 생성 기 능을 도구로 제공합니다.	MCP FastMCP 및 langchain-mcp-adapters. 에이전트가 app/mcp_server.py를 별도 studio 프로세스로 실행하고 app/mcp_tools.py의 도구를 연결합니다.
OpenDART API 연동	기업 고유번호와 사업보고서 접수정 보를 이용해 기업 개황, 주요 계정, 재무제표 및 재무지표를 조회합니다. 원본 응답과 정규화 값, 출처를 상담 에 전달합니다.	app/callImportant.py의 httpx 기반 HTTPS JSON 클라이언트가 OpenDART API를 호출 합니다. 재무 조회 결과는 현재 DB에 적재 하지 않습니다.

MySQL CorpCode 데이터 베이스	기업명과 OpenDART 고유번호를 연결하는 CorpCode 마스터 및 전체 동기화 실행 요약을 보관합니다.	사용자 관리 MySQL 8, SQLAlchemy 비동기 ORM, asyncmy. 연결 주소는 CORP_CODE_DATABASE_URL 환경변수로 설정합니다.
CorpCode 동기화 명령	운영자가 OpenDART CorpCode ZIP을 받아 기업 코드 자료를 검증·동기화합니다. 동시 실행은 DB 잠금으로 제어합니다.	app/corp_code_sync.py의 CLI가 ZIP/XML을 처리하고 필요한 ORM 테이블을 준비해 MySQL에 반영합니다. 상담 요청 중 자동 동기화하지 않습니다.
PDF 보고서와 로컬 파일	상담 요약, 분석, 주요 지표, 유의사항과 출처를 한국어 PDF로 구성하고 사용자에게 다운로드를 제공합니다.	PyMuPDF(fitz)를 사용하는 app/pdf_report.py가 기본 src/data/reports/에 저장합니다. 경로는 FINANCIAL_REPORT_DIR로 지정할 수 있습니다.

5. 조직구성 및 업무분장

팀원명	역할 및 할 일
남윤정	목표와 필요 기능을 정리하고 시스템 구조를 설계합니다. Streamlit 화면, LangGraph 에이전트·프롬프트와 MCP 도구 연결을 구현하며 기능 통합을 조율합니다. 계획서와 발표자료를 작성하고 최종 매뉴얼을 공동 작성합니다.
최진욱	요구분석서와 상세 설계서를 작성합니다. OpenDART API 연동과 기업 재무 데이터 조회, CorpCode MySQL DB 구축·동기화 및 LangGraph 에이전트·프롬프트와 MCP 도구 연결을 구현을 같이 담당하고 PDF 보고서 생성을 구현합니다. 기능 시험과 결과 확인을 수행하며 매뉴얼을 공동 작성합니다.

6. 기대효과 및 활용분야

□ 기대효과

- 재무 분석 시간 단축: 공시 자료 검색 및 파싱 자동화로 리포트 작성

에 드는 시간 대폭 절감

- 정보 접근성 향상: 어려운 재무 용어를 쉬운 언어로 풀어주어 누구나 쉽게 기업 상태 파악 가능
- 데이터 신뢰성 확보: DART Open API 기반 정량 데이터 활용으로 높은 정확도와 균일한 품질 유지

□ 활용분야

- 실무 분석 지원: 재무 및 기획 담당자의 빠른 의사결정을 위한 기초 요약 자료로 활용
- 입문자 분석 보조: 초보 투자자 및 비재무 직군의 기업 분석과 재무제표 학습 도구로 활용
- 금융 서비스 연동: 핀테크 및 증권 플랫폼 내 AI 기반 자동 요약 리포팅 모듈로 확장 적용